개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(로봇전자과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 로봇
전공 : 로봇전자전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇소프트웨어개발(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학　　로봇캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　로봇전자과 로봇전자전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 :　로봇시스템 개발 Level4

4.교육훈련대상자 :　　로봇분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 로봇을 사용하는 장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 관련 설비를 설계, 구현 및 유지 보수 할 수 있다.
○ 로봇의 동작 및 구성에 필요한 주요 하드웨어 프로세서를 제어하고, 로봇 동작에 필수적인 센서, 엑츄에이터의 이해 및 적용하여 로봇 시스템을 구동할 수 있다.
○ 로봇과 소프트웨어를 결합한 응용 시스템 설계 및 구현하고, 산업 현장에 응용할 수 있다.
○ 산업 현장에서 요구되는 최신 로봇 IT 기술을 익히고, 응용 로봇 시스템을 구현할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
소프트웨어활용	데이터를 정리, 분석, 시각화할 수 있는 능력	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32

실용영어	영어회화	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					피지컬AI와로봇	3	피지컬AI와자율주행로봇	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	로봇	PLC기초실습(NCS)	3	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
2		협동로봇기본실습(NCS)	3	1903080223_16v2
				로봇 운용

2) NCS 적용 교과 : *688 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	PLC기초실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	협동로봇기본실습	1903080223_16v2	로봇 운용	48	3	자체 제작 또는시중 교재
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	C언어프로그래밍	1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	HMI제어실습	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	전자회로실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	24	3	자체 제작 또는 시중 교재
		1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	24		자체 제작 또는 시중 교재
	로봇캡스톤디자인기초	1903080302_14v1	로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	64	4	자체 제작 또는 시중 교재
	로봇캡스톤디자인심화	1903080304_14v1	로봇 미들웨어 개발	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	로봇캡스톤디자인응용	1903080303_14v1	로봇 센서 인터페이스 개발	64	4	자체 제작 또는 시중 교재
	협동로봇응용실습	1903080312_14v1	로봇 시스템 통합 소프트웨어 개발	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	로봇GUI소프트웨어설계	1903020303_17v2	시스템소프트웨어 설계	48	3	자체 제작 또는 시중 교재
	파이썬프로그래밍	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	시중 교재 혹은 자체 제작 자료
	블록코딩을활용한AI기초	1903040313_22v2	프로그램 개발	32	2	자체 제작 또는 시중 교재

3) NCS 미적용 교과 : *768 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	주제선정, 설계 및 구현, 디버깅 및 안정화, 작품 데모 및 보고서 작성	64	4
	융합프로젝트실습2	주제선정, 설계 및 구현, 디버깅 및 안정화, 작품 데모 및 보고서 작성	64	4
선택	로봇제어공학	로봇 기구학, 로봇 동력학, 자동 제어 기초, 위치 제어	48	3
	마이크로프로세서	입출력 포트 구조 및 활용 제어 ,인터럽트 사용 및 응용	48	3

선택	모바일프로그래밍	마이크로컨트롤러 제어, 앱 제작 프로그램, IoT 제어, 원격 로봇 제어	48	3
	전기기기	동기기,변압기,유도기	32	2
	전기전자공학	회로 및 회로 해석, 발전기, 반도체 소자에 관한 이론적 내용 학습	32	2
	전력계통운용실습	동기 발전기, 조상기, 송배전 변압기,전력 계통망 운용 및 보호	48	3
	전력공학	발전,송전,변전,배전	48	3
	기초로봇공학개론	로봇 공학의 개요, 로봇기술, 로봇의 분류, 로봇의 운동 유형,로봇의 작동, 계측 제어 구조,모듈화된 로봇 요소, 그리퍼의 횡해석, 그리퍼의 선정과 설계, 로봇의 감각 센서,로봇의 동작 특성, 머신 비전, 머신 비전 응용, 인공지능, 산업 응용	32	2
	CPS설계실습	시뮬레이터를 이용한 자동화 모델링 작성 및 시뮬레이션 분석	48	3
	로봇OS개론	로봇 운영 체제 ROS, SLAM과 내비게이션	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	32	2
	피지컬AI와로봇	다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어 구현, 작업 자동화 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	48	3
	피지컬AI와자율주행로봇	AI 비전 인식 정보 기반 자율주행로봇이 경로를 판단	48	3
	PLC응용실습	PLC 개발 환경, 시뮬레이션, 프로그래밍, 회로 설계, 네트워크 활용	48	3
	디지털공학	디지털과 아날로그, 진법 변환,조합 논리, 순차 논리, 플립플롭, 카운터 설계	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		로봇 미들웨어 개발	프로그램 개발
		로봇 시스템 통합 소프트웨어 개발	하드웨어 기초 회로 설계
			하드웨어 회로 구현설계
4수준	PC제어 프로그램 개발	로봇 센서 인터페이스 개발	시스템소프트웨어 설계
		로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	
3수준	HMI 프로그램 개발		동력제어반공사
			프로그래밍 언어 응용
2수준	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발		3D형상모델링작업
			로봇 운용
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	로봇소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			752	109	29	97	27	9	18	32	12	29	29	8	21	21	0	29
계			64	14	13	2	5	5	0	5	6	0	4	2	2	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		스포츠리더십		2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	3	3	0	3	4	0	2	0	2	0	0	0
	선택	소프트웨어활용		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		봉사활동		1	2					1	2							
		실용영어		2	2					2	2							
		AI활용		2		2							2		2			
계			688	95	16	95	22	4	18	27	6	29	25	6	19	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	PLC기초실습	48	3		3	3		3									
		협동로봇기본실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	16	16	0	4	4	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기전자공학		2	2		2	2										
		기초로봇공학개론		2	2		2	2										
		디지털공학		2	2					2	2							
		전기기기		2	2					2	2							
		전기산업안전		2	2					2	2							
		로봇제어공학		3	3								3	3				
		전력공학		3	3								3	3				
	소 계		592	61	0	61	12	0	12	19	0	19	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	3D모델링실습	48	3		3	3		3									
		로봇캡스톤디자인기초	64	4		4	4		4									
		파이썬프로그래밍	48	3		3	3		3									
		블록코딩을활용한AI기초	32	2		2	2		2									
		C언어프로그래밍	48	3		3				3		3						
		시퀀스제어실습	48	3		3				3		3						
		전자회로실습	48	3		3				3		3						
		로봇캡스톤디자인응용	64	4		4				4		4						
		협동로봇응용실습	48	3		3				3		3						
		로봇GUI소프트웨어설계	48	3		3				3		3						
		PLC응용실습		3		3							3		3			
		CPS설계실습		3		3							3		3			
		피지컬AI와로봇		3		3							3		3			
		HMI제어실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	로봇캡스톤디자인심화	48	3		3							3		3			
		마이크로프로세서		3		3										3		3
		모바일프로그래밍		3		3										3		3
		전력계통운용실습		3		3										3		3
		로봇OS개론		3		3										3		3
		피지컬AI와자율주행로봇		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			
2					
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			
4					
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			
6					

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	시중 교재 혹은 자체 개발 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
소프트웨어활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업의 핵심인 데이터를 정리, 분석, 시각화할 수 있는 능력을 함양한다.	시중 교재 혹은 자체 개발 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외부 데이터 취득	2			
2	셀 서식 및 보호	2			
3	조건부 서식	2			
4	자동 필터, 고급 필터	2			
5	페이지 레이아웃	2			
6	논리 함수, 정보 함수	2			
7	통계 함수, 재무 함수	2			
8	배열 수식	2			
9	정렬, 부분합	2			
10	데이터 통합	2			
11	차트 작성	2			
12	데이터 시각화(1)	2			
13	데이터 시각화(2)	2			
14	데이터 시각화(3)	2			
15	텀 프로젝트(1)	2			
16	텀 프로젝트(2)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터의 동작의 기초가 되는 조합 논리 회로와 순서 논리 회로를 배우고 간단한 디지털 논리 회로 설계를 할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털과 아날로그	2			
2	10진수, 8진수, 진법 변환	2			
3	BCD코드, 그레이코드, 2의 보수	2			
4	논리게이트(AND, OR, XOR, NOT)	2			
5	불대수	2			
6	논리식의 간소화(카르노맵)	2			
7	조합 논리 회로(1)	2			
8	중간 고사	1			
9	조합 논리 회로(2)	2			
10	플립플롭(JK,D,SR,T)	2			
11	순서 논리 회로	2			
12	카운터 설계(1)	2			
13	카운터 설계(2)	2			
14	레지스터, 메모리장치	2			
15	디지털 시계 제작(텀 프로젝트)	4			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
로봇제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇의 기구학, 제어 시스템, 구성 모듈에 대한 기초 지식을 배양하여 협동로봇을 이해하고 운용 능력을 습득할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 제어공학 개요	3			
2	벡터 및 좌표 변환	3			
3	로봇 정 기구학	3			
4	로봇 역 기구학	3			
5	로봇 동역학	3			
6	모바일 로봇	3			
7	자동제어기초	3			
8	중간 고사	3			
9	라플라스 변환	3			
10	전달함수	3			
11	위치제어	3			
12	시스템 안정도	3			
13	PID제어기 설계	3			
14	PID제어기 구현	3			
15	케이스 스터디	3			
16	기말 고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	시중교재 : 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동기기의 원리	2			
2	동기기의 구조	2			
3	동기기의 이론	2			
4	동기기의 특성	2			
5	동기 전동기의 원리	2			
6	동기 전동기의 구조	2			
7	동기 전동기의이론	2			
8	동기 전동기의 특성	2			
9	변압기의 원리	2			
10	변압기의 구조	2			
11	변압기의 이론	2			
12	변압기의 특성	2			
13	유도기의 원리	2			
14	유도기의 구조	2			
15	유도기의 이론	2			
16	유도기의 특성	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 전자 공학 기초 이론을 이해하고 습득하여 로봇 및 응용 시스템에 그 이론을 접목할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	직병렬 회로	2			
3	키르히호프 전압 전류 법칙	2			
4	용량성 소자 유도성 소자	2			
5	교류 이론	2			
6	전기 기계의 기본 원리	2			
7	발전기	2			
8	직류 발전기	2			
9	교류 발전기	2			
10	교류 전동기	2			
11	반도체 이론 기초	2			
12	다이오드	2			
13	정류회로	2			
14	NPN, PNP 트랜지스터	2			
15	FET	2			
16	전력용트랜지스터	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전 방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	시중교재: 전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력 계통의 구성 및 특성	3			
2	수력 발전	3			
3	화력 발전	3			
4	원자력 발전	3			
5	송배전 계통의 구성	3			
6	선로의 전기적 특성	3			
7	선로 정수 및 코로나	3			
8	송전 특성 및 송전 용량	3			
9	고장 계산	3			
10	유도 장애 및 안정도	3			
11	중성 점접지 방식	3			
12	이상 전압과 개폐기	3			
13	전선로	3			
14	배전선로의 구성과 방식	3			
15	배전선로의 전기적 특성	3			
16	배전선로의 운용과 보호	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
기초로봇공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇의 구조 및 작동 원리를 이해하여 로봇의 설계 및 자동화에 적용 시킬 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 공학의 개요	2			
2	로봇 기술	2			
3	로봇의 분류	2			
4	로봇의 운동 유형	2			
5	로봇의 작동	2			
6	계측 제어 구조	2			
7	모듈화된 로봇 요소	2			
8	그리퍼의 힘 해석	2			
9	그리퍼의 선정과 설계	2			
10	로봇의 감각 센서1	2			
11	로봇의 감각 센서2	2			
12	로봇의 동작 특성	2			
13	머신 비전	2			
14	머신 비전 응용	2			
15	인공지능	2			
16	산업응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 관련서와고압의전기적특성이해
3	전기안전 기초(3)	2			1) 자석에 의한 자기 현상 2) 전류에의한자기현상,
4	전기안전 기초(4)	2			1) 직류 전기 회로의 해석 2) 교류회로의기초3) 교류기본소자별의특성,
5	전기안전 기초(5)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
6	전기설비 및 기기(1)	2			1) 변압기 2) 동력기계,
7	전기설비 및 기기(2)	2			1) 차단기,
8	접지(1)	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지,
9	접지(2)	2			1) 등전위 접지 2) 공통접지,
10	피뢰 설비(1)	2			1) 뇌운의 발생 및 재해 2) 뇌에의한이상전압,
11	피뢰 설비(2)	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
12	전기 화재(1)	2			1) 개요 2) 발화경과에의한 전기화재,
13	전기 화재(2)	2			1) 전기화재 발화원 관리 2) 전기화재의원인분석,
14	전기 설비의 방폭(1)	2			1) 이론도입 배경 2) 폭발이론,
15	전기 설비의 방폭(2)	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
16	전기 설비의 방폭(3)	2			1) KS C IEC 60079 설명,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	15		
2			3D형상모델링 작업하기	33		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
C언어프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇프로그램의 기초가 되는 C언어 조건문, 반복문, 함수, 자료형 등을 학습하여 기본적인 프로그램을 작성할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	48	프로그램 개발 준비하기	12		
2			프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C언어프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
HMI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	6		
2			HMI제어 화면 설계하기	15		
3			HMI프로그램 하기	15		
4			HMI장치 통합 운용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	6		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	18		
3			시뮬레이션 하기	6		
4			프로그램 수정보완하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작 사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	48	동력제어반 시공하기	24		
2			기동장치 시공하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전장 회로 설계를 위한 단위 회로 설계, 블록별 회로 설계, 회로 통합, 전자파 대응 및 회로 검증에 관한 실무 기술을 학습한다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	24	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	8		
2			블록별 회로 설계하기	8		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	8		
4	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	24	상세회로도 작성하기	8		
5			전자파 대응 설계하기	8		
6			회로 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
로봇캡스톤디자인기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 기구, 센서, 제어, 소프트웨어를 활용하여 산업현장에서 응용되는 로봇융합분야의 설계, 제작, 유지보수 초급 능력을 함양할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080302_14v1 로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	64	로봇 액추에이터 사양 분석하기	8		
2			로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 구조 설계하기	8		
3			로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 설계하기	16		
4			로봇 액추에이터 제어기 게인 설정하기	16		
5			로봇 액추에이터 제어기 제어 성능 시험하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇캡스톤디자인기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 액추에이터 사양 분석하기	로봇 액추에이터에 의해 구동되는 기구의 제원을 분석할 수 있다.		
	로봇 액추에이터를 구동하기 위한 전기회로 제원을 분석할 수 있다.		
	기구와 전기회로의 제원을 분석한 결과로부터 구동 프로그램 작성에 필요한 사항들을 정리할 수 있다.		
	로봇 액추에이터의 동역학적 구동 프로파일을 도출할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 구조 설계하기	로봇 액추에이터 제어구조 설계를 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.		
	로봇 제어기 인터페이스와 로봇동작 제어함수를 포함하는 로봇제어 소프트웨어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 시뮬레이션을 이용하여, 제어로직이 적절하게 구현되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 제어 요구사항을 만족하는지 여부를 분석할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 설계하기	로봇 액추에이터 펌웨어 설계를 위한 요구사항을 분석할 수 있다		
	로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 코딩을 위한 펌웨어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어기 펌웨어를 위한 함수들을 코딩할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 펌웨어 에뮬레이션 소프트웨어를 이용하여, 펌웨어 함수들이 적절하게 구현되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 제어 요구사항을 만족하는지 펌웨어 성능을 분석할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어기 게인 설정하기	로봇 액추에이터 제어게인 튜닝을 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어기 게인설정을 위한 제어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 성능평가 시뮬레이션 소프트웨어를 이용하여, 제어 게인이 적절하게 설정되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어기 게인 설정을 통해 로봇 제어 요구사항을 만족하는지 제어 성능을 분석할 수 있다.		
로봇 액추에이터 제어기 제어성능 시험하기	로봇 제어성능 시험을 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.		
	로봇 제어성능 시험을 위한 제어 구조를 파악할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 성능시험 소프트웨어를 이용하여, 로봇 액추에이터 제어 프로그램이 적절하게 개발되었는지 평가할 수 있다.		
	로봇 액추에이터 제어 프로그램이 로봇 제어 요구사항을 만족하는지 제어 성능을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
로봇캡스톤디자인심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 기구, 센서, 제어, 소프트웨어를 활용하여 산업현장에서 응용되는 로봇융합분야의 설계, 제작, 유지보수 고급 능력을 함양할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080304_14v1 로봇 미들웨어 개발	48	로봇 미들웨어 사양 분석하기	8		
2			로봇 미들웨어 설계하기	16		
3			로봇 미들웨어 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇캡스톤디자인심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 미들웨어 사양 분석하기	로봇 요구사항에 따르는 소프트웨어 운영체제가 제공하는 서비스를 분석할 수 있다.		
	로봇 요구사항에 따르는 하드웨어를 구동하기 위한 통신 프로토콜을 분석할 수 있다.		
	로봇 요구사항에 따르는 로봇 소프트웨어를 분류하고 공통 요소들을 도출할 수 있다.		
	소프트웨어 공통 요소 및 응용 프로그램 간 상호 정보 교환 및 프로세스 관리를 위한 미들웨어 구조 사양을 도출할 수 있다.		
로봇 미들웨어 설계하기	로봇 요구사항에 따르는 하드웨어를 구동하기 위한 통신 프로토콜을 설계할 수 있다.		
	로봇 요구사항에 따르는 로봇 소프트웨어 공통 요소들을 호출하는 구조를 설계할 수 있다.		
	소프트웨어 공통 요소 및 응용 프로그램들 간 상호 정보 교환 및 프로세스 관리를 위한 미들웨어 구조를 설계할 수 있다.		
로봇 미들웨어 구현하기	로봇 요구사항에 따르는 하드웨어 통신 프로토콜 프로그램을 작성할 수 있다.		
	로봇 요구사항에 따르는 로봇 소프트웨어 공통 요소 호출 구조를 API로 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 공통 요소 및 응용 프로그램들 간 상호 정보 교환 및 프로세스 관리를 위한 미들웨어 프로그램을 작성할 수 있다.		
	특정 요구 기능과 독립하여 소프트웨어 공통 요소 및 응용 프로그램의 예시 프로그램을 작성하여 상호 정보 교환 및 프로세스 관리의 동작을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
로봇캡스톤디자인응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 기구, 센서, 제어, 소프트웨어를 활용하여 산업현장에서 응용되는 로봇융합분야의 설계, 제작, 유지보수 중급 능력을 함양할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080303_14v1 로봇 센서 인터페이스 개발	64	로봇 센서 사양 분석하기	16		
2			로봇 센서 프로토콜 설계하기	24		
3			로봇 센서 드라이버 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇캡스톤디자인응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 센서 사양 분석하기	로봇 구동을 위해 필요한 센서를 파악하고 사용 목적과 제원을 도출할 수 있다.		
	선정된 로봇센서의 작동 원리를 정리할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 하드웨어의 제원을 분석하고 인터페이스 프로그램 작성에 필요한 사항들을 정리할 수 있다.		
	로봇센서 관련 기술정보 및 관련 데이터시트를 해석할 수 있다.		
로봇 센서 프로토콜 설계하기	로봇센서 인터페이스 하드웨어를 분류 할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 프로토콜을 분석할 수 있다.		
	센서 사양에 맞는 통신 프로토콜을 설계할 수 있다.		
로봇 센서 드라이버 구현하기	로봇센서 요구사항을 만족하는 센싱 알고리즘을 작성할 수 있다.		
	센싱 알고리즘에 기반한 드라이버를 설계할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 함수를 코딩하고 동작 확인을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
협동로봇기본실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
협동로봇을 활용하여 외부 입출력제어, 안전설정, 최적화등을 수행할 수 있다.	자체 제작 또는시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080223_16v2 로봇 운용	48	로봇 운용하기	24		
2			로봇 시스템 운용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	협동로봇기본실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 운용하기	로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇을 구동할 수 있다.		
로봇 시스템 운용하기	로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇시스템을 구동할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
협동로봇응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
여러 대의 로봇 및 서버가 연동하여 동작할 때에 이를 일괄적으로 모니터링하고 원활하게 동작할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080312_14v1 로봇 시스템 통합 소프트웨어 개발	48	다수 로봇 제어 소프트웨어 개발하기	12		
2			서버 연동 소프트웨어 개발하기	18		
3			통합 모니터링 소프트웨어 개발하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	협동로봇응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
다수 로봇 제어 소프트웨어 개발하기	다양한 사양의 로봇 특성을 파악하여 프로토콜을 설계하고 작성할 수 있다.		
	여러 대의 로봇이 동시에 연동하여 움직일 때 발생할 수 있는 문제점을 예상하고 경로계획 및 충돌회피 등의 대응방안을 마련할 수 있다.		
	로봇끼리 정보를 교환할 수 있는 통신방법을 이해하고 프로그램 할 수 있다.		
	프로그램을 로봇에 설치하고 배포할 수 있다.		
서버 연동 소프트웨어 개발하기	여러 대의 로봇을 통제하는 서버의 특성을 파악하고 프로그램을 설계할 수 있다.		
	서버와 로봇, 로봇과 로봇을 동기화 하여 연동하는 프로그램을 할 수 있다.		
	로봇에 고유코드를 부여하고 구별하여 운용할 수 있다.		
	로봇을 서버에 등록하고 정보를 수정 및 삭제 할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	로봇의 로그인 정보를 관리하고 배포할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
통합 모니터링 소프트웨어 개발하기	로봇의 동작 상태 및 주변 환경을 파악하는 프로그램을 설계할 수 있다.		
	각종 센서의 정보를 취득하고 분석하는 프로그램을 설계할 수 있다.		
	설계된 모니터링 프로그램을 코딩할 수 있다.		
	웹.앱을 통해 로봇을 제어하고 모니터링 할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	모니터링 프로그램을 설치, 배포할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
로봇GUI소프트웨어설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
UX/UI를 기반으로 한 GUI 인터페이스를 구현, 아날로그/디지털 I/O와 연결, 알고리즘 기반 신호 처리를 포함한 시스템 소프트웨어를 개발하여 로봇과 연계할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020303_17v2 시스템소프트웨어 설계	48	소프트웨어구조 설계하기	12		
2			UI/UX 설계하기	12		
3			제어 알고리즘 설계하기	12		
4			모듈 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇GUI소프트웨어설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어구조 설계하기	시스템 소프트웨어, 펌웨어, 응용 소프트웨어를 구분하여 기능을 세분화할 수 있다.		
	소프트웨어 유형별로 기능을 정의하고 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 토대로 블록 다이어그램으로 작성할 수 있다.		
UI/UX 설계하기	요구사항 목록과 사용자 경험(UX)을 고려하여 사용자 인터페이스(UI)를 선정할 수 있다.		
	선정된 UI를 구현하기 위해 필요한 프레임워크, 라이브러리 등을 선정할 수 있다.		
	선정된 프레임워크, 라이브러리 등을 바탕으로 UI 시나리오를 설계 · 작성할 수 있다.		
제어 알고리즘 설계하기	연산의 복잡도와 효율성을 고려하여 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	제어 · 감시를 위해 필요한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘에 대한 의사코드(pseudo code)를 작성할 수 있다.		
모듈 설계하기	소프트웨어의 구조에 따라 필요한 기능들을 모듈화 · 컴포넌트화 할 수 있다.		
	모듈 · 컴포넌트의 입출력 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	설계된 내용에 따라 모듈 · 컴포넌트의 명세서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
파이썬프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬 프로그래밍 언어의 문법을 이해하고, 라이브러리를 활용하여 응용 프로그램을 구현할 수 있다.	시중 교재 혹은 자체 제작 자료

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파이썬프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
블록코딩을활용한AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
블록 코딩을 활용하여 프로그래밍의 기본부터 음성 및 영상 인식 등 AI 응용 기술을 위한 기초 학습을 한다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040313_22v2 프로그램 개발	32	통합개발환경구축하기	4		
2			모듈개발하기	16		
3			모듈디버깅하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	블록코딩을활용한AI기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합개발환경구축하기	프로그램개발에 적용할 수 있는 개발 환경을 분석할 수 있다.		
	프로그램개발에 필요한 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 선택할 수 있다.		
	선택된 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 활용하여 통합개발환경 구축할 수 있다.		
모듈개발하기	모듈 개발에 필요한 API, 라이브러리를 분석할 수 있다.		
	개발계획서에 따라 적합한 구현방식을 선택할 수 있다.		
	선택된 구현방식과 API, 라이브러리를 사용하여 모듈을 개발할 수 있다.		
모듈디버깅하기	개발계획서를 참조하여 모듈의 정상동작을 확인 할 수 있다.		
	비정상동작에 대한 문제해결 방법을 제시할 수 있다.		
	제시된 문제해결 방법을 통해 비정상동작에 대한 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 구조, 개발 환경, 프로그래밍, 로봇 연계 기술을 이해하여, PLC 기반 로봇 시스템을 구현할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC의 기초 및 원리	3			
2	PLC의 적용	3			
3	PLC의 개발 환경	3			
4	PLC의 시뮬레이션	3			
5	PLC의 메모리 및 디바이스	3			
6	PLC의 기본 프로그래밍	3			
7	PLC의 응용 프로그래밍	3			
8	중간 평가	3			
9	PLC의 회로 설계	3			
10	제어회로의 PLC 프로그래밍	3			
11	PLC의 초기 설정 및 네트워크	3			
12	PLC의 모드버스 통신	3			
13	PLC의 UR 로봇 제어	3			
14	PLC 프로젝트 선정 및 회로 설계	3			
15	PLC 프로젝트 실시	3			
16	기말 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
마이크로프로세서			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서의 기본 구조 및 명령어를 응용할 수 있는 S/W 및 H/W를 설계할 수 있고, 다양한 센서 ,액추에이터 등을 결합할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 및 구조	3			
2	입출력 포트 구조	3			
3	입출력 포트 활용 제어	3			
4	인터럽트의 종류	3			
5	하드웨어 인터럽트의 응용	3			
6	소프트웨어 인터럽트의 응용	3			
7	LCD 제어	3			
8	시리얼 포트	3			
9	A/D 컨버터	3			
10	D/A 컨버터	3			
11	DC 모터 제어	3			
12	스테핑 모터 제어	3			
13	센서 제어 기초	3			
14	센서 제어 응용	3			
15	프로젝트 설계	3			
16	프로젝트 구현	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
모바일프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
마이크로컨트롤러의 시스템 환경을 이해하고 디바이스 컨트롤을 이용하여 로봇 등 각종 주변 장치 제어 프로그램을 구현할 수 있다.		자체 제작 또는 시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로컨트롤러의 종류 및 특징	3			
2	마이크로컨트롤러의 입출력 이해	3			
3	마이크로컨트롤러 제어	3			
4	마이크로컨트롤러를 이용한 외부 장치 제어	3			
5	앱 제작 프로그램의 종류 및 특징	3			
6	앱 제작 프로그램 기초	3			
7	앱 제작 프로그램을 이용한 디바이스 제어	3			
8	중간 시험	3			
9	IoT 센서 제어용 앱 제작 프로젝트 설계	3			
10	IoT 센서 제어용 앱 제작 프로젝트 구현	3			
11	IoT 엑츄에이터 제어용 앱 제작 프로젝트 설계	3			
12	IoT 엑츄에이터 제어용 앱 제작 프로젝트 구현	3			
13	로봇 제어용 앱 제작 프로젝트 설계	3			
14	로봇 제어용 앱 제작 프로젝트 구현	3			
15	로봇 제어용 앱 제작 프로젝트 평가	3			
16	기말 시험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계, 전자, 자동화, IT과와 관련된 융합 주제를 선정하고 이를 해결하는 과정을 통해 통합 문제 해결 능력을 함양한다.		자체 제작 또는 시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주제선정	5			
2	설계 및 구현	35			
3	디버깅 및 안정화	10			
4	작품 데모 및 보고서 작성	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계, 전자, 자동화, IT과와 관련된 융합 주제를 선정하고 이를 해결하는 과정을 통해 통합 문제 해결 능력을 함양한다.		시중교재 및 실험노트 작성	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주제선정	5			
2	설계 및 구현	35			
3	디버깅 및 안정화	10			
4	작품 데모 및 보고서 작성	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
CPS설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리를 실제 구성하기 전 시뮬레이션을 통해 구현하고 검증하는 직무 수행 능력을 습득한다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 시뮬레이터 소개	3			
2	로봇 시뮬레이터 기초 조작법	3			
3	로봇 시뮬레이터 모델링 작성	3			
4	로봇 시뮬레이터 모델링 편집	3			
5	자동화 모델링 동기 모션 설정	3			
6	자동화 모델링 동기 엑츄에이터 설정	3			
7	자동화 모델링 동기 타임 챠트 작성	3			
8	중간 평가	3			
9	자동화 모델링 동기 모션 편집	3			
10	자동화 제어 시뮬레이션 설정	3			
11	자동화 제어 시뮬레이션 연동	3			
12	디지털 트윈 기반 CPS 구현	3			
13	자동화 제어 시뮬레이션 검증	3			
14	프로젝트 심화 실습	3			
15	프로젝트 평가	3			
16	기말 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
로봇OS개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
지능형 로봇 및 응용을 개발하기 위해 로봇 OS를 이해하고 활용할 수 있다.	자체 제작 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 소프트웨어 플랫폼의 필요성	3			
2	로봇 운영 체제 ROS	3			
3	ROS 개발 환경 구축	3			
4	ROS의 중요 컨셉	3			
5	ROS 명령어	3			
6	ROS 도구	3			
7	ROS 기본 프로그래밍	3			
8	중간고사	3			
9	로봇, 센서, 모터	3			
10	임베디드 시스템	3			
11	모바일 로봇	3			
12	SLAM과 내비게이션	3			
13	서비스 로봇	3			
14	매니퓰레이션	3			
15	미래의 로봇 운영 체제	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
피지컬AI와로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어를 구현하고, 작업 자동화를 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 다관절 로봇 개요	3			
2	다관절로봇 구조와 제어 원리 이해	3			
3	TCP, Tool 좌표계 및 포즈 제어	3			
4	Python 기반 로봇 제어 인터페이스 개요	3			
5	AI 비전 인식과 로봇 연동 개념 이해	3			
6	객체 검출 및 위치 정보 추출(OpenCV 활용)	3			
7	비전 기반 로봇 작업 흐름 실습	3			
8	중간평가: AI비전 제어 로봇 응용 실습 종합	3			
9	그리퍼 제어 및 작업 응용	3			
10	멀티 로봇 장애물 회피 및 안전 동작 설계	3			
11	AI 외부 데이터 연동 및 제어 고도화	3			
12	작업 공정 자동화 시나리오 설계	3			
13	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현1	3			
14	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현2	3			
15	프로젝트 디버깅 및 발표 준비	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
피지컬AI와자율주행로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 비전 인식 정보를 기반으로 자율주행로봇이 경로를 판단하고 주행을 수행할 수 있는 피지컬 AI 실무 역량 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 자율주행 로봇 개요	3			
2	자율주행 구성 요소와 시스템 아키텍처 이해	3			
3	경로 추종 주행 알고리즘 개요	3			
4	Python 기반 통신 및 로봇 명령 전송	3			
5	카메라 장착 및 영상 수집 실습	3			
6	OpenCV 기반 색상 및 형태 인식	3			
7	영상 기반 경로 추종 제어 로직 설계 및 실습	3			
8	중간평가: 경로 인식 주행 시스템 구현	3			
9	장애물 인식 및 회피 알고리즘 개요	3			
10	딥러닝 기반 객체 검출(YOLO 등) 이론	3			
11	비전 기반 판단과 주행의 연동 제어	3			
12	자율주행 시나리오 설계 기법	3			
13	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 설계	3			
14	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 구현 1	3			
15	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 구현 2	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 로봇캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과　　전공 : 로봇전자전공

교과목명			
전력계통운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동기발전기, 송배전용변압기의 구조와 요소별 특징을 이해하고 전원 계통 병입, 송배전 계통망을 구성하여 전력 계통의 정상, 과도상태를 제어하는 능력을 갖춘다	·전력계통보호 ·한국산업인력공단교재 ·장비메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동기발전기실습(1)	3			
2	동기발전기실습(2)	3			
3	동기발전기실습(3)	3			
4	동기발전기실습(4)	3			
5	동기조상기실습	3			
6	송배전변압기실습(1)	3			
7	송배전변압기실습(2)	3			
8	전력계통망실습(1)	3			
9	전력계통망실습(2)	3			
10	전력계통망실습(3)	3			
11	전력계통망실습(4)	3			
12	전력계통보호실습(1)	3			
13	전력계통보호실습(2)	3			
14	전력계통보호실습(3)	3			
15	계통운용종합실습(1)	3			
16	계통운용종합실습(2)	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	40			
2	현장실습 및 보고서 작성 (1)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성 (2)	40			
4	현장실습 결과보고	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 로봇캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 로봇전자과 전공 : 로봇전자전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
로봇전자과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
2학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	40			
2	현장실습 및 보고서 작성 (1)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성 (2)	40			
4	현장실습 결과보고	40			